

Resumo I1-05 The SOLID Principles of Object-Oriented Design

O documento “**The SOLID Principles of Object-Oriented Design**” apresenta os cinco princípios SOLID, criados por Robert C. Martin (Uncle Bob), que têm como objetivo tornar o design de software mais flexível, compreensível e fácil de manter. A Programação Orientada a Objetos, muitas vezes divulgada como uma forma de “modelar o mundo real”, na verdade busca gerenciar dependências para evitar problemas de rigidez (quando uma mudança afeta várias partes), fragilidade (quando alterações quebram funcionalidades não relacionadas) e imobilidade (quando o código não pode ser reutilizado). O acrônimo SOLID, criado por Michael Feathers, resume um conjunto de boas práticas que orientam o desenvolvimento: o **SRP (Single Responsibility Principle)** defende que uma classe deve ter apenas uma responsabilidade, evitando misturar funções diferentes; o **OCP (Open/Closed Principle)** estabelece que o código deve estar aberto para extensão, mas fechado para modificação, permitindo evoluções sem alterar o que já funciona; o **LSP (Liskov Substitution Principle)** exige que subclasses possam substituir suas superclasses sem comprometer o comportamento esperado, evitando inconsistências de design, como tratar quadrado como retângulo; o **ISP (Interface Segregation Principle)** propõe criar interfaces pequenas e específicas em vez de interfaces grandes e genéricas, possibilitando maior flexibilidade e incentivando o uso de composição; e o **DIP (Dependency Inversion Principle)** recomenda que o código dependa de abstrações, e não de implementações concretas, utilizando *Dependency Injection* para fornecer comportamentos de forma flexível e reutilizável. Na conclusão, o texto reforça que os princípios SOLID são um dos conjuntos de diretrizes mais influentes em design orientado a objetos, dialogando com conceitos clássicos como encapsulamento, herança, polimorfismo e composição, e que sua aplicação resulta em sistemas mais modulares, desacoplados, extensíveis e de fácil manutenção, sendo essenciais tanto em projetos tradicionais quanto em metodologias ágeis.